Corrigé — Lumière et énergie : effet photoélectrique, cellules photovoltaïques, DEL

Photon, effet photoélectrique et travail d'extraction, cellule photovoltaïque et rendement, diode électroluminescente

Terminale — Physique-chimie · chapitre 21 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$E = \frac{hc}{\lambda}$ avec $hc = 1{,}99 \times 10^{-25}$ J m. Rouge : $\mathbf{2{,}84 \times 10^{-19}\,J = 1{,}78\,eV}$. UV : $\mathbf{7{,}96 \times 10^{-19}\,J = 4{,}97\,eV}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

Rouge : $1{,}78 < 4{,}3$, **non**. UV : $4{,}97 > 4{,}3$, **oui**, avec $E_{c,\max} = 4{,}97 - 4{,}3 \approx 0{,}7$ eV.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{4{,}3\times1{,}60\times10^{-19}}{6{,}63\times10^{-34}} \approx \underline{1{,}04 \times 10^{15}\,\text{Hz}}$; $\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} \approx \underline{289\,\text{nm}}$ (ultraviolet).

CORRIGÉ — Exercice 4

$P_{\text{lum}} = 1000 \times 1{,}6 = 1600$ W ; $P_{\text{élec}} = 30 \times 9{,}0 = 270$ W ; $\eta = \frac{270}{1600} \approx \underline{0{,}17}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

650 nm : $E = 1{,}91$ eV $< W$: **aucun électron**, même avec une lampe puissante. 450 nm : $E = 2{,}76$ eV $> W$: **électrons émis** ($E_{c,\max} \approx 0{,}66$ eV), peu nombreux car la lampe est faible.

CORRIGÉ — Exercice 6

$E_{c,\max} = 0{,}66 \times 1{,}60 \times 10^{-19} = 1{,}06 \times 10^{-19}$ J ; $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} \approx \underline{4{,}8 \times 10^5\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\lambda = \frac{hc}{E_g} = \frac{1{,}99\times10^{-25}}{2{,}0\times1{,}60\times10^{-19}} \approx \underline{620\,\text{nm}}$: **rouge-orangé**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$E = \frac{1{,}99\times10^{-25}}{550\times10^{-9}} = 3{,}62 \times 10^{-19}$ J ; $N = \frac{1{,}0}{3{,}62\times10^{-19}} \approx \underline{2{,}8 \times 10^{18}}$ photons par seconde.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $P = 0{,}18 \times 600 \times 20 = \underline{2{,}16\,\text{kW}}$.
b) $E = 2{,}16 \times 10 \approx \underline{22\,\text{kW h}}$.
c) $\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g} = \frac{1{,}99\times10^{-25}}{1{,}1\times1{,}60\times10^{-19}} \approx \underline{1{,}1\,\mu\text{m}}$: **infrarouge proche**.
d) Les photons d'énergie inférieure au gap **ne sont pas absorbés** ; l'excès d'énergie des photons plus énergétiques est **perdu en chaleur** (et une partie de la lumière est réfléchie).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il faut $h\nu \geqslant W$, l'intensité ne change pas l'énergie d'un photon.
b) Vrai : λ plus petite.
c) Vrai : $E = \frac{hc}{\lambda}$, λ plus petite.
d) Faux : conservation de l'énergie.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\lambda_0 = \frac{hc}{W} = \frac{1{,}99\times10^{-25}}{2{,}3\times1{,}60\times10^{-19}} \approx \underline{540\,\text{nm}}$: seules les lumières **bleue et verte** (et le violet) conviennent ; le jaune et le rouge, non.